

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ БАЗ ДАННЫХ

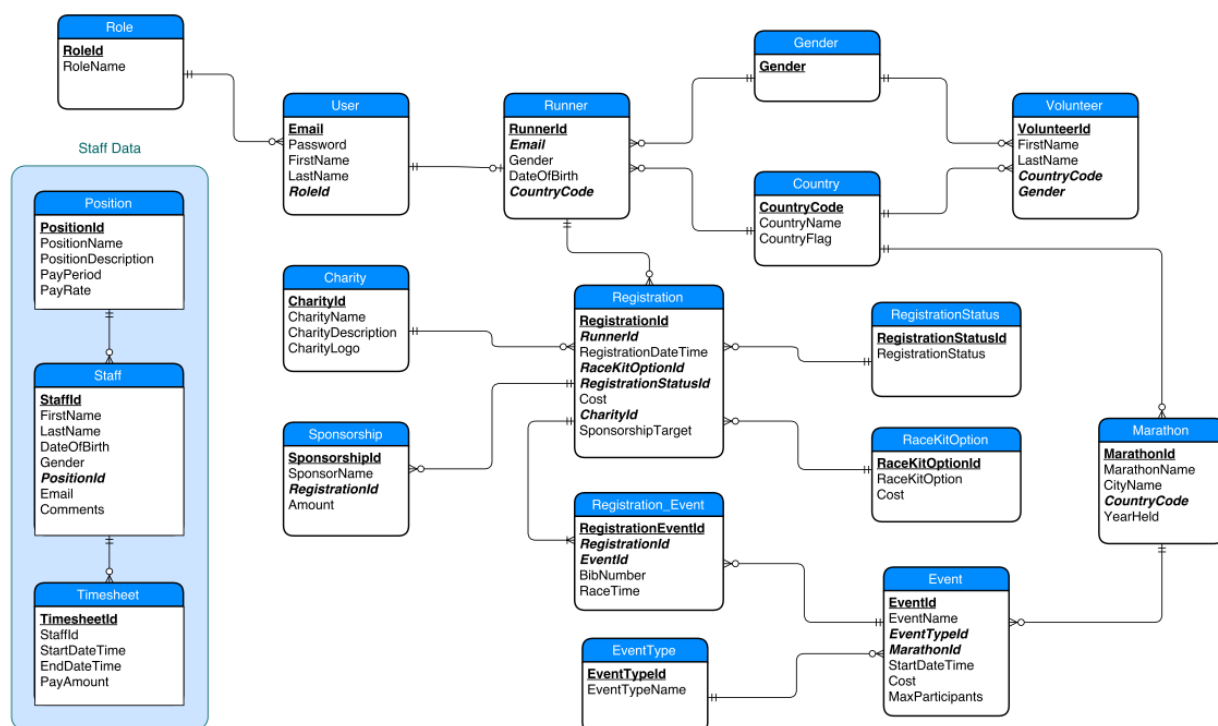
Данные — это информация, представленная в определенном виде, позволяющем автоматизировать ее сбор, хранение и дальнейшую обработку человеком или информационным средством. Для компьютерных технологий **данные** — это информация в дискретном, фиксированном виде, удобная для хранения, обработки на ЭВМ, а также для передачи по каналам связи.

su_uid	su_name	su_phone	su_email	su_login	su_password
Уникальный идентификатор пользователя	ФИО пользователя	Телефон пользователя	E-mail пользователя	Логин пользователя	Пароль пользователя
1	Пупкин В.В.	123-45-67	pupkin@mail.ru	pupkin	7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494f8941b
2	John Smith	111-22-33	smith@gmail.com	smith	dd5fef9c1c1da1394d6d34b248c51be2ad740840

База данных (БД) — именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области, или иначе БД — это совокупность взаимосвязанных данных при такой минимальной избыточности, которая допускает их использование оптимальным образом для одного или нескольких приложений в определенной предметной области. БД состоит из множества связанных файлов.

Marathon Skills Database

Entity Relationship Diagram (ERD)



Система управления базами данных (СУБД) — совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.

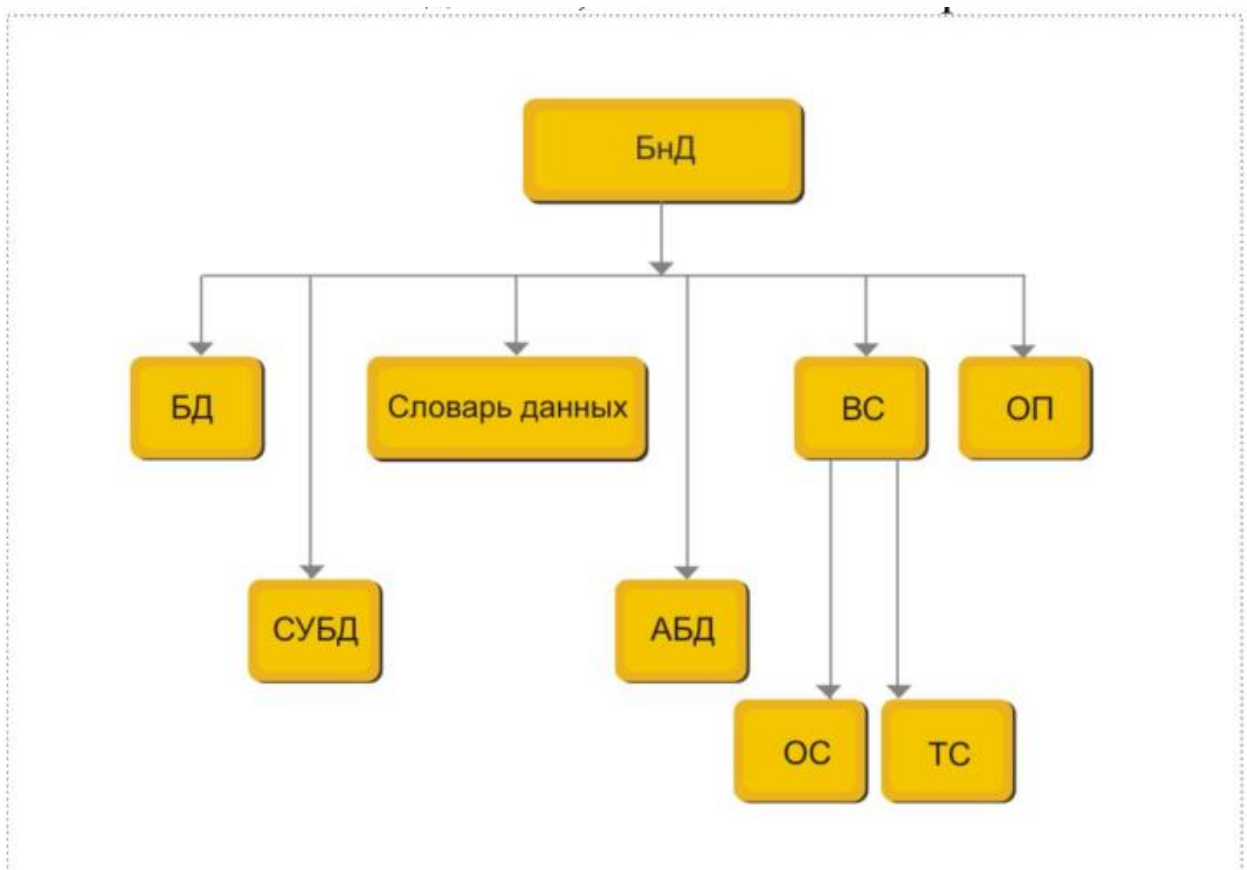
Автоматизированная информационная система (АИС) — это система, реализующая автоматизированный сбор, обработку, манипулирование данными, функционирующая на основе ЭВМ и других технических средств и включающая соответствующее программное обеспечение (ПО) и персонал. В дальнейшем в этом качестве будет использоваться термин информационная система (ИС), который подразумевает понятие автоматизированная.

Каждая ИС в зависимости от ее назначения имеет дело с той или иной частью реального мира, которую принято называть **предметной областью (ПрО) системы**. Выявление ПрО — это необходимый начальный этап разработки любой ИС. Именно на этом этапе определяются информационные потребности всей совокупности пользователей будущей системы, которые, в свою очередь, определяют содержание ее базы данных.

Банк данных (БнД) является разновидностью ИС. БнД — это система специальным образом организованных данных: баз данных, программных, технических, языковых, организационно-методических средств, предназначенных для обеспечения централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных.

БнД включает в себя:

- технические средства;
- одну или несколько БД;
- СУБД;
- словарь или каталог данных;
- администратора;
- вычислительную систему;
- обслуживающий персонал.



Словарь или каталог данных служит для централизованного накопления и описания ресурса данных. Он содержит описание ПрО, сведения о структуре БД, о связях между элементами БД. Словарь данных можно рассматривать как часть самой базы данных.

Data Dictionary				
NBA Management System Database				
Admin				
KEY	FIELD NAME	DATA TYPE / FIELD SIZE	REQUIRED?	NOTES
PK	Jobnumber	VARCHAR (6)	Y	
	Name	VARCHAR (100)	Y	
	Passwords	VARCHAR (50)	Y	
	Gender	VARCHAR (10)	Y	Check Constraint (Only Accept 'F' or 'M')
	DateOfBirth	DATE	Y	
	Phone	VARCHAR (20)		
	Email	VARCHAR (50)		
FK	RoleId	CHAR (1)	Y	Foreign Key to Role
Role				
KEY	FIELD NAME	DATA TYPE / FIELD SIZE	REQUIRED?	NOTES
PK	RoleId	CHAR (1)	Y	
	RoleName	VARCHAR (50)	Y	
Conference				
KEY	FIELD NAME	DATA TYPE / FIELD SIZE	REQUIRED?	NOTES
PK	ConferenceId	INT	Y	
	Name	VARCHAR (50)	Y	
Division				
KEY	FIELD NAME	DATA TYPE / FIELD SIZE	REQUIRED?	NOTES
PK	DivisionId	INT	Y	
	Name	VARCHAR (50)	Y	
FK	ConferenceId	INT	Y	Foreign Key to Conference

Администратор БД (АБД) — человек или группа лиц, которые принимают решения. Основные функции АБД:

- участие в разработке БД;
- контроль правильности функционирования БД.

Вычислительная система (ВС) — включает программные (ПС) и аппаратные средства (ТС).

Обслуживающий персонал (ОП) — это лица, прямыми обязанностями которых является создание и поддержание корректного функционирования банка данных. Они ответственны

за работу БД и прикладного программного обеспечения. К обслуживающему персоналу относятся: разработчики и администраторы базы данных, аналитики, программисты.

Под **задачами обработки данных** обычно понимается специальный класс решаемых на ЭВМ задач, связанных с видом, хранением, сортировкой, отбором по заданному условию и группировкой записей однородной структуры.

Отдельные программы или комплекс программ, реализующие автоматизацию решения прикладных задач обработки данных, называются **приложениями**. Приложения, созданные средствами СУБД, относят к приложениям СУБД. Приложения, созданные вне среды СУБД с помощью систем программирования, использующих средства доступа к БД, к примеру, Delphi или Visual Studio, называют **внешними приложениями**.